PIZZA SALES PERFORMANCE REPORT 2015

Análisis de Datos y Propuestas Estratégicas

David Santana Hauck, Data Analyst y BI Analyst

Tabla de Contenidos

1. **Resumen Ejecutivo**
    - *Objetivos del Proyecto* …… ***2***
    - *Arquitectura del Reporte* …….…….. ***3***
    - *Métricas Principales (KPIs)* …… ***4***
2. **Análisis de Tendencias Temporales**
    - *Comportamiento Semanal y Mensual* ……..……..…..….. ***5***
3. **Rendimiento de Productos y Categorías**
    - *Mix de Ventas por Tamaño y Categoría* ……... ***6***
    - *Matriz de Popularidad (Top vs. Bottom Sellers)* …….. ***7***
4. **Estrategia y Recomendaciones de Negocio**
    - *Optimización de Menú e Inventario* …….. ***8***
    - *Oportunidades de Marketing Estratégico* ……... ***9***
5. **Anexo Técnico y Metodología**
    - *Modelado de Datos y DAX* …… ***10***

Objetivos del Proyecto

Propósito General

El análisis tiene como finalidad evaluar el desempeño comercial del negocio durante el año 2015. A través de la explotación de datos, se busca entregar una base sólida para la toma de decisiones que permitan optimizar la rentabilidad y la eficiencia en la gestión del menú.

Objetivos Específicos

- **Evaluación del Catálogo de Productos:** Identificar los artículos de mayor impacto en la facturación y aquellos con rotación insuficiente para optimizar el inventario y reducir costos operativos.
- **Análisis de Patrones de Demanda:** Determinar las fluctuaciones de ventas en escalas diarias y mensuales para mejorar la planificación de recursos humanos y la capacidad de respuesta en alta demanda.
- **Optimización del Ticket Promedio:** Analizar el comportamiento de compra según el tamaño y categoría de producto para detectar oportunidades de incremento en el valor de cada orden.
- **Identificación de Áreas de Mejora Estacional:** Detectar periodos de contracción comercial para facilitar la implementación de medidas correctivas y campañas de fidelización dirigidas.

Arquitectura del Reporte:

Figura 1:

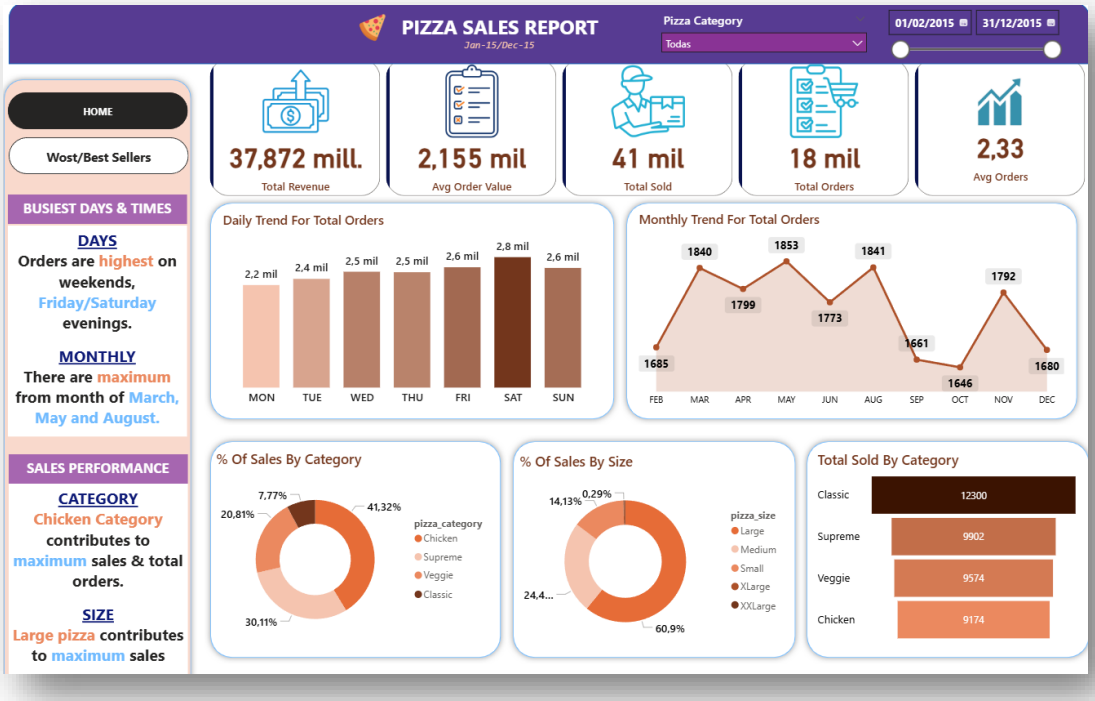
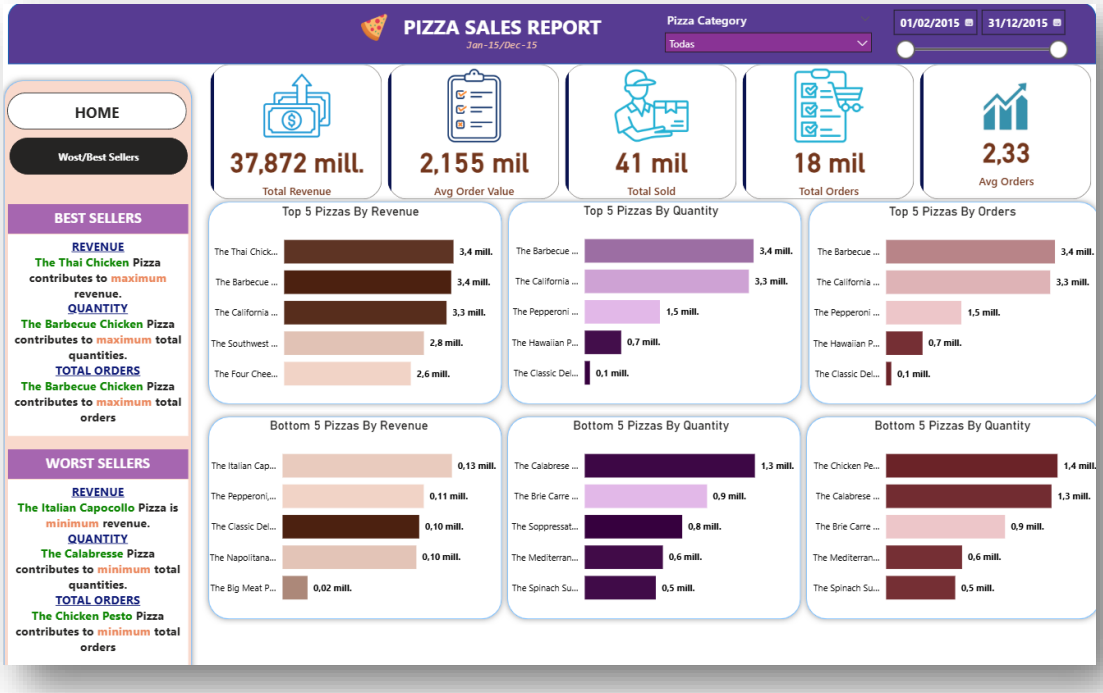


Figura 2:



Métricas Principales (KPIs)

El análisis anual se sustenta en cuatro indicadores que definen la escala y eficiencia de la operación:

- **Ingresos Totales:** $37,872,000. Representa la facturación bruta generada por la comercialización de todas las categorías y tamaños de producto.

- **Volumen de Ventas:** 41,000 unidades. Indica el total de pizzas producidas y entregadas, reflejando la capacidad operativa alcanzada por el negocio.

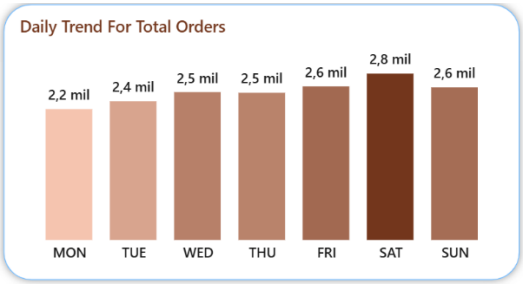
- **Ticket Promedio (AOV):** $2,155. Es el valor medio de venta por cada pedido, funcionando como indicador para las estrategias de rentabilidad.

- **Índice de Consumo por Orden:** 2.33 unidades. Determina que la mayoría de las transacciones son de carácter grupal o familiar, lo cual orienta el marketing hacia formatos compartidos en lugar de individuales.

Comportamiento Semanal y Horas Pico

Dinámica de Consumo Semanal

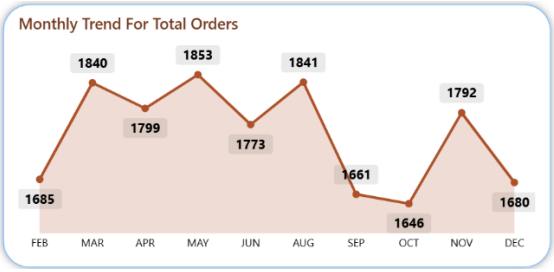
El flujo de pedidos muestra un incremento a medida que avanza la semana. La actividad se mantiene estable de lunes a jueves, con un promedio de 2,400 órdenes diarias. Sin embargo, se da un incremento significativo a partir del viernes, alcanzando el máximo operativo los **sábados con 2,800 órdenes**.



Esto confirma que la demanda está definida por el consumo de fin de semana. Desde una perspectiva de gestión, esta tendencia permite optimizar la cadena de suministro y la preparación de insumos para absorber el incremento del **27%** en la demanda que ocurre entre el viernes y domingo.

Estacionalidad y Tendencias Mensuales

En el año, la pizzería presentó fluctuaciones de demanda que permiten identificar ciclos de negocio. Se observan picos de alta productividad en los meses de **marzo, mayo y agosto**, todos superando las 1,800 órdenes mensuales.



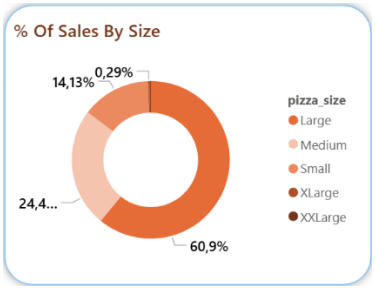
Sin embargo, el dato más relevante es la **contracción registrada en octubre (1,646 órdenes)**, que se consolida como el punto más bajo del año. Identificar esta caída es estratégico para el negocio, ya que permite:

1. **Investigar causas externas:** Evaluar si hubo factores climáticos, obras viales o competencia temporal que afectaron el flujo de clientes.
2. **Acciones preventivas:** Planificar campañas de fidelización o promociones para el cuarto trimestre del siguiente año, con el fin de estabilizar los ingresos y evitar que se repita la tendencia en dicho periodo.

Rendimiento del Portafolio: Mix de Ventas y Categorías

Análisis de Preferencias por Tamaño

La distribución de ventas revela una concentración en el formato **Large**, el cual representa el **60.9%** del volumen total. El tamaño Medium le sigue con un 24.4%, mientras que los formatos XL y XXL presentan una participación inferior al 1%.

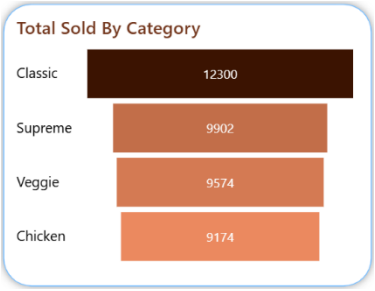


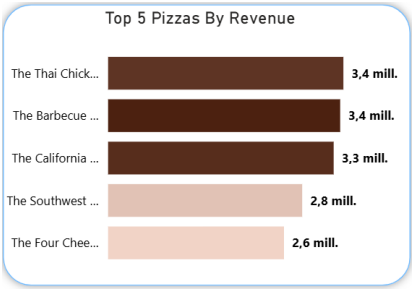
Desde una perspectiva de eficiencia, este hallazgo es clave: la baja rotación de los tamaños extragrandes sugiere que se podrían simplificar los procesos de empaque y optimizar el espacio de almacenamiento al considerar la eliminación de estos formatos que no aportan un valor significativo al flujo de caja.

Composición por Categoría de Producto

El análisis de las categorías principales permite entender el rol de cada una en el ecosistema del negocio:

- **Classic:** La categoría con mayor cantidad de unidades vendidas (**12,300 pizzas**). Su alta rotación la convierte en el pilar de estabilidad para la operación diaria.
- **Supreme y Veggie:** Desempeño equilibrado, aportando diversidad y capturando segmentos específicos de clientes sin cambios drásticos en su demanda.
- **Chicken:** Volumen mínimo de unidades, pero destaca por su valor estratégico. Al contrastar con los ingresos, se observa que variedades como la *Thai Chicken* son altos, lo que eleva la rentabilidad a pesar de tener una rotación menor.





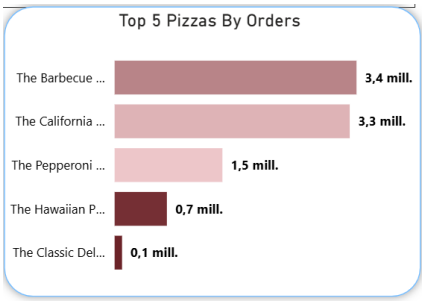
Matriz de Popularidad: Rendimiento de Productos (Top vs. Bottom)

El análisis individualizado de los productos permite categorizar el menú según su éxito comercial y su aporte. Esta distinción es vital para la gestión y planificación del menú.

Productos Líderes (Top Sellers)

El catálogo cuenta con productos que absorben tanto volumen como ingresos:

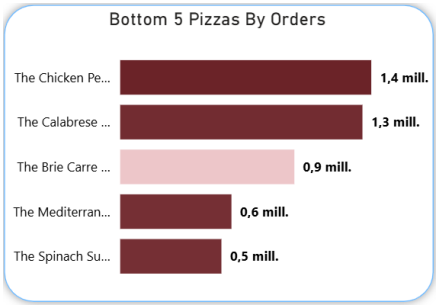
- **Por Ingresos:** La pizza *The Thai Chicken* se posiciona como el producto más rentable del año, generando 3.4 millones en ingresos. Su éxito sugiere una alta aceptación con mayor margen de ganancia.
- **Por Volumen:** *The Barbecue Chicken* lidera en cantidad de unidades vendidas y número de órdenes totales. Este producto es el principal referente de la marca y el que garantiza la rotación constante de insumos.



Productos de Bajo Rendimiento (Bottom Sellers)

Identificar los productos con menor rotación permite detectar ineficiencias:

- **Rotación Crítica:** *The Brie Carre*, *The Mediterranean* y *The Spinach Supreme* se encuentran en los niveles más bajos de venta.



- **Impacto Operativo:** Una baja rotación en estos productos no solo representa un costo en el menú, sino que puede derivar en mermas de ingredientes que no se comparten con otras recetas de mayor demanda.

Optimización de Menú e Inventario

A partir de los hallazgos en el análisis de datos, se proponen las siguientes acciones para mejorar la rentabilidad y la eficiencia del negocio:

Racionalización del Portafolio de Productos

Se recomienda una revisión profunda del menú enfocada en la eliminación o sustitución de los productos con menor rotación.

- **Reducción de Mermas:** La descontinuación de las pizzas *The Big Meat* y *The Napolitana Pizza* permitiría eliminar ingredientes que no se utilizan en otras recetas, simplificando la cadena de suministro y reduciendo el desperdicio.
- **Simplificación de Formatos:** Dado que el tamaño Large domina el **60.9%** de las ventas, se sugiere eliminar los tamaños XL y XXL. Esto optimizaría el espacio de almacenamiento y reduciría costos asociados a empaques que actualmente representan menos del 1% del volumen total.

Estrategia de Upselling y Conversión

Existe la oportunidad de incrementar el valor de las transacciones mediante la migración de clientes del segmento mediano al grande.

- **Incentivos de Tamaño:** Implementar promociones que incentiven la actualización de tamaño Medium a Large por un diferencial de precio estratégico. Dado que la infraestructura ya está optimizada para el formato Large, el costo marginal de producción sería absorbido por el incremento en el ticket promedio.

Estabilización de la Demanda Estacional

Para mitigar la caída de ingresos identificada en el mes de octubre, se propone el diseño de un calendario promocional.

- **Campaña de Q4:** Desarrollar marketing específico para el inicio del cuarto trimestre que incentiven la recurrencia de clientes. El objetivo es equilibrar la curva de ventas anual y evitar la dependencia excesiva de los meses de mayor pico como mayo o agosto.

Oportunidades de Marketing Estratégico

Diseñaremos estrategias de comunicación y ventas más precisas, abandonando las acciones genéricas por tácticas basadas en el comportamiento real del cliente:

Capitalización del Consumo Social

Dado que el **Índice de Consumo por Orden (2.33 unidades)** y el dominio del tamaño **Large** indican un comportamiento de compra grupal, la comunicación de la marca debe enfocarse en momentos de compartir.

- **Estrategia de Combos Familiares:** Implementar ofertas para grupos de 3 a 5 personas durante los fines de semana. Esto refuerza la posición de la pizzería como la opción preferida para reuniones, consolidando el volumen de ventas en los días de mayor tráfico (viernes a domingo).

Programa de Reactivación en Meses de Baja Demanda

La caída drástica de pedidos en **octubre** representa una oportunidad para implementar campañas de retención.

- **Fidelización Directa:** Utilizar el historial de ventas para lanzar promociones de "recompra". Si se logra incentivar a los clientes que compraron en los meses pico (mayo/agosto) para que regresen en octubre, se podría estabilizar el flujo anual.

Posicionamiento de la Categoría Premium

El éxito en ingresos de la categoría **Chicken** (específicamente *Thai Chicken*) demuestra que existe un segmento de clientes dispuesto a pagar más por sabores diferenciados.

- **Promoción de Especialidades:** En lugar de competir por precio con la categoría *Classic*, el marketing debe resaltar la exclusividad y calidad de los ingredientes de las categorías de alto margen. Esto permite elevar el **Ticket Promedio** sin necesidad de aumentar el volumen de órdenes totales, optimizando así el margen de beneficio neto.

Metodología Técnica y Modelado de Datos

El desarrollo de este proyecto integró procesos de extracción, transformación y carga (ETL), seguidos de un modelado de datos orientado a la eficiencia de cálculo y claridad analítica.

Preparación y Limpieza de Datos

Se realizó una auditoría de la calidad de los datos para asegurar la integridad de los resultados:

- **Tratamiento de Calidad:** Se ejecutó la eliminación de registros vacíos y la corrección de errores en las filas de transacciones.
- **Optimización de Estructura:** Se descartaron columnas innecesarias para el análisis de negocio, mejorando el rendimiento del modelo en Power BI.
- **Estandarización:** Se ajustaron los tipos de datos (formatos de moneda, fechas y valores numéricos) para garantizar la precisión en los cálculos.

Modelado de Datos y Lógica DAX

Se utilizó el lenguaje **DAX** para construir métricas que permitieron profundizar en el análisis de rentabilidad y comportamiento. A continuación, se detallan las fórmulas implementadas:

Métricas de Rendimiento

- **Total Revenue:** Cálculo de la facturación bruta anual.
  ```
  Total Revenue = SUM(pizza_sales[total_price])
  ```
- **Total Orders:** Identificación del volumen de transacciones únicas.
  ```
  Total Orders = DISTINCTCOUNT(pizza_sales[order_id])
  ```
- **Average Order Value (AOV):** Determinación del gasto medio por cliente.
  ```
  Avg Order Value = [Total Revenue]/[Total Orders]
  ```
- **Average Pizzas per Order:** Ratio de volumen por pedido.
  ```
  Avg Orders = [Total Sold]/[Total Orders]
  ```

Transformaciones de Tiempo (Calculated Columns)

Para optimizar la visualización de las tendencias temporales en los gráficos de barras y líneas, se estandarizaron las etiquetas de tiempo:

- **Día de la Orden:** `Order Day = UPPER(LEFT(pizza_sales[Day Name], 3))`
- **Mes de la Orden:** `Order Month = UPPER(LEFT(pizza_sales[Month], 3))`